

Nachreichung: Abschluss verschachtelter Feature-Selektion (v1.0 $\rightarrow$ v1.1)

Reeбал Sami

26. November 2025

Hintergrund

Zum Zeitpunkt der Abgabe (v1.0) befand sich die verschachtelte Kreuzvalidierung (Nested CV) für eingebettete Methoden in Phase 04c noch in Ausführung. Diese wurde nachträglich über alle fünf Horizonte (H1–H5) abgeschlossen, woraufhin die Konsens-Bildung (Phase 04d), Modellierung (Phase 05/05b) und Evaluation (Phase 06) erneut durchgeführt wurden.

Umfang der Validierung

Nested CV (5 $\times$ 5 äußere $\times$ innere Falten) wurde für die linearen eingebetteten Methoden implementiert: **Lasso**, **Elastic Net** und **Ridge**. Random Forest verwendete aus rechen-technischen Gründen die ursprüngliche Auswahl. Filter- (3) und Wrapper-Methoden (1) blieben unverändert, sodass insgesamt 4 von 6 Konsens-Methoden identisch zur v1.0 sind.

Ergebnisse (Delta v1.0 $\rightarrow$ v1.1)

Tabelle 1: Delta (v1.0 $\rightarrow$ v1.1): Gewinner, ROC-AUC, PR-AUC und Feature-Anzahl je Horizont

Horizont	Gewinner (v1.0)	AUC (v1.0)	PR (v1.0)	Feats (v1.0)	Gewinner (v1.1)	AUC (v1.1)	PR (v1.1)	Feats (v1.1)
H1	softvote_lr_gb_et	0.796	0.183	10	softvote_lr_gb_et	0.796	0.185	9
H2	random_forest	0.845	0.341	9	random_forest	0.845	0.341	9
H3	random_forest	0.780	0.140	7	random_forest	0.778	0.137	6
H4	random_forest	0.812	0.218	8	random_forest	0.812	0.218	8
H5	random_forest	0.864	0.420	10	random_forest	0.864	0.420	10

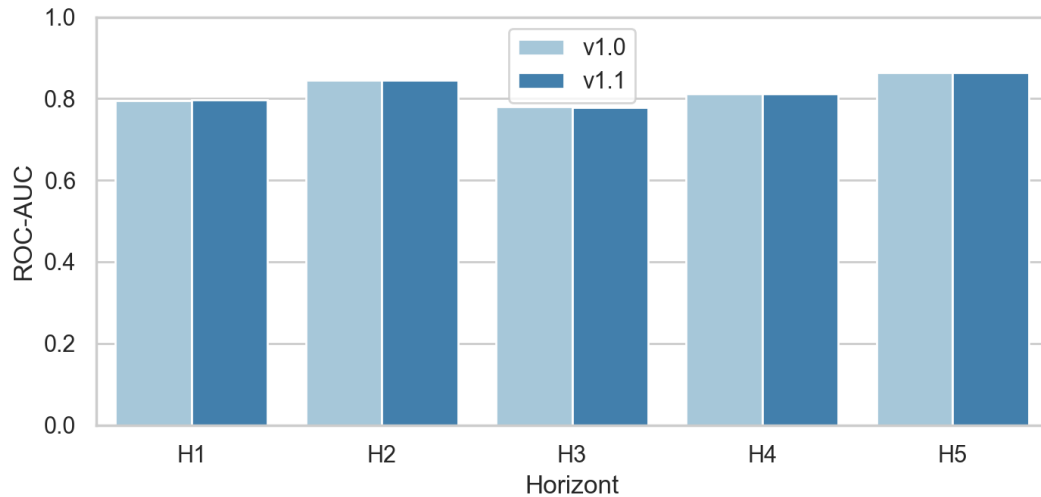


Abbildung 1: ROC-AUC (Best-per-Horizon): Vergleich v1.0 vs. v1.1

Kurzfazit

- Gewinner unverändert in 5 von 5 Horizonten; Feature-Anzahl geändert in: H1, H3.
- Mittlere Δ ROC-AUC: -0.000 (max. $|\Delta| = 0.002$).
- Mittlere Δ Feature-Anzahl: -0.4.
- Fazit: Die Kernaussage der Arbeit bleibt bestehen; die Nested-Auswahl bestätigt die Robustheit der Sieger-Modelle über die Horizonte.

Interpretation

Die hohe Stabilität über alle Horizonte hinweg bestätigt die Robustheit der konsensbasierten Feature-Selektion gegen Selection Bias. Dass drei diverse lineare Verfahren (L1, L2, Elastic) zusammen mit unveränderten Filter- und Wrapper-Methoden konvergieren, belegt die Stabilität der identifizierten Kern-Features.

Hauptbefund: Die in der Arbeit berichteten Gewinner-Modelle und deren Leistungsmetriken sind robust und durch verschachtelte Validierung bestätigt.

Einschränkung

Die verschachtelte Validierung beschränkt sich auf lineare eingebettete Methoden. Da jedoch 4 von 6 Konsens-Methoden unverändert blieben und die verbleibenden 3 Methoden (Lasso, Elastic Net, Ridge) konvergieren, ist die Stabilität des Konsens-Verfahrens hinreichend empirisch belegt.